

Fase 5- Evaluación Final POA

Geidy Lorena Jerez Villnueva

07/2026

tutor:

Jennifer Karina Salgado

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

**Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e
Ingeniería**

Programa: Ingeniería de Sistemas

Curso: Fundamentos de programación

Código: 213022A_2201

Introducción

El presente informe constituye el desarrollo de la **Evaluación Final POA** del curso **Fundamentos de Programación**, cuyo propósito es validar las competencias adquiridas en las unidades del curso relacionadas con la programación estructurada. La actividad se centra en la resolución del **Problema 1**, el cual consiste en el diseño y desarrollo de una herramienta en **Python** para clasificar el nivel de compromiso de clientes a partir de datos de sesiones almacenados en una matriz

Problema 1: Clasificación de Compromiso de Clientes

Una **matriz** almacena datos de sesiones de clientes con el formato: [**ID Cliente, Duración (segundos), Eventos Clics**]. Se necesita una herramienta para evaluar el nivel de compromiso de cada sesión.

Requisitos de Desarrollo:

- **Datos Iniciales:** Debes crear una matriz con al menos **5 filas** de datos.
- **Módulos:** Se requiere una **función** para calcular la clasificación de compromiso de una sesión basándose en su duración y clics.

Lógica de Negocio:

La clasificación debe seguir estas reglas:

- **Clasificar como "Alto":** Si la Duración es mayor a 180s **Y** los Clics son mayores a 8.
- **Clasificar como "Bajo":** Si la Duración es menor a 60s **O** los Clics son menores a 3.
- **Clasificar como "Medio":** En todos los demás casos que no cumplan las condiciones anteriores.

Salida:

- Generar un **informe** que liste el **ID del cliente** y su **clasificación final** (Alto, Medio o Bajo).

**Análisis y Requerimientos:
Tabla de requerimientos**

Identificación del requerimiento	Descripción	Entradas	Resultados o salidas
R1	Crear la matriz de datos de clientes	Definir una matriz de 5x3 con: ID Cliente, Duración y Clics	Matriz creada con los datos iniciales
R2	Ingresar los datos de las sesiones	Registrar los datos de cada cliente en la matriz	Datos almacenados correctamente
R3	Crear la función de clasificación	Recibir duración y cantidad de clics de cada sesión	Clasificación calculada (Alto, Medio o Bajo)
R4	Evaluar las condiciones de compromiso	Verificar las reglas de negocio establecidas	Clientes clasificados según su compromiso
R5	Generar el informe final	Tomar el ID del cliente y su clasificación	Lista final de clientes con su nivel de compromiso

Código fuente Problema 1:

```
# Fase 5 - Fundamentos de Programacion
```

```
# Problema 1 - analisis de sesiones de usuarios
```

```
# datos
```

```
# con la informacion de cada sesion
```

```
# columnas: [codigo, tiempo en segundos, numero de clics]
```

```
datos = [
```

```
["U101", 95, 13],
```

```
["U102", 220, 11],
```

```
["U103", 40, 7],
```

```
["U104", 130, 6],
```

```
["U105", 310, 14],
```

```
["U106", 50, 3],
```

```
["U107", 175, 9],
```

```
]
```

```
# funcion que evalua el nivel de clasificacion de una sesion
```

```
def evaluar_sesion(tiempo, num_clics):
```

```
    clasificacion = ""
```

```
    if tiempo > 180 and num_clics > 8:
```

```
        clasificacion = "Alto"
```

```
    elif tiempo < 60 or num_clics < 3:
```

```
        clasificacion = "Bajo"
```

```
    else:
```

```
        clasificacion = "Medio"
```

```
    return clasificacion
```

```
# recorro la datos
# y genero el reporte
print("Reporte de nivel:")
print("-----")

x = 0
while x < len(datos):
    codigo = datos[x][0]
    tiempo = datos[x][1]
    num_clics = datos[x][2]
    nivel = evaluar_sesion(tiempo, num_clics)
    print("Usuario:", codigo, "- Nivel:", nivel)
    x += 1

print("-----")
print("Reporte finalizado")
```

Enlace del video:

<https://youtu.be/K1n7psGl3II>

Conclusiones

Comprensión de estructuras de control:

Durante el desarrollo de la actividad se logró fortalecer el uso de estructuras condicionales y ciclos, ya que fueron necesarios para clasificar las sesiones de los clientes en niveles Alto, Medio y Bajo. Esto permitió comprender mejor cómo la lógica de programación ayuda a automatizar procesos y a tomar decisiones dentro de un programa.

Manejo de datos con matrices:

El uso de matrices facilitó la organización de la información de los clientes, como el ID, la duración de la sesión y la cantidad de clics. Gracias a esto fue más sencillo procesar los datos y trabajar con ellos de manera ordenada dentro del programa.

Uso de funciones y modularidad:

La creación de una función independiente para calcular la clasificación de compromiso ayudó a que el código fuera más claro, organizado y fácil de entender. Además, permitió aplicar conceptos de programación estructurada vistos en la guía de aprendizaje.

Importancia de la validación y documentación:

El uso de herramientas como GitHub y la sustentación en video permitió evidenciar el proceso realizado y reforzar habilidades para explicar el funcionamiento del programa de manera más clara y técnica.

Bibliografía

- Zambrano, J. P. (2025). [Introducción al uso de GitHub](#). [Objeto_virtual_de_información_OVI]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75876>